MEMORIAL DESCRITIVO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

1. Finalidade

Este memorial tem por finalidade complementar a planilha orçamentária, apresentando o escopo técnico, as fontes de preço, as premissas adotadas, a metodologia de reequilíbrio, a rastreabilidade documental e os critérios de medição relacionados ao orçamento. O documento foi estruturado para apoiar a análise técnica, administrativa e de controle, sem substituir projeto executivo, ordem de serviço, laudo, autorização formal, relatório de medição ou atesto de execução quando exigíveis.

2. Objeto

Implantação, ativação, operação e manutenção de sistemas de monitoramento eletrônico por câmeras de segurança (CFTV) em 15 prédios públicos municipais, integrados ao CCO da PPP Cidade Inteligente de Barretos/SP, com investimento custeado pela Concessionária e diluído na contraprestação mensal.

3. Identificação e base documental do orçamento

Campo	Informação
Código do orçamento	ORC-2026-09574
Contrato / referência	Contrato nº 14/2023 - SEG-CCO-TELEGESTAO - PPP IP Barretos - CCO / Telegestão
Cliente / órgão	Prefeitura de Barretos — Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Município/UF	Barretos/SP
Segmento	Videomonitoramento
Demanda de origem	Justificativa da Necessidade da Contratação, de 13/07/2026
Requerimento	Requerimento nº 0013/2026
Locais atendidos	15 prédios públicos municipais
CAPEX previsto	R$ 145.110,00 (custeado pela Concessionária)
OPEX mensal previsto	R$ 15.360,45/mês
Remuneração mensal total	R$ 16.636,05/mês (OPEX + CAPEX diluído)
Documentos anexos identificados	7

4. Premissas metodológicas

Premissa	Aplicação no memorial
Origem dos dados	Proposta do fornecedor (CAPEX), Anexo II – Plano de Negócios de Referência (OPEX e taxa), Anexo I – Termo de Referência (quantidade de locais de referência) e Termos de Apostilamento (reajustes e prazo remanescente).
Forma de remuneração	Não há cobrança à parte do investimento. O CAPEX é custeado pela Concessionária e diluído na contraprestação mensal, na forma de reequilíbrio econômico-financeiro.
OPEX por local	Base de manutenção da Tabela 10 do Anexo II (Manutenção de Funcionário R$ 1.826,01 + Manutenção de Equipamento R$ 10.589,33 + Manutenção de Estrutura R$ 23.405,33 = R$ 35.820,67/mês) ÷ 40 locais (Anexo I, Tabela 3) = R$ 895,52, atualizado pelos fatores 1,046211 × 1,0483 × 1,0426438 = R$ 1.024,03. A rubrica de mão de obra foi excluída por premissa metodológica.
CAPEX diluído	FRC = i ÷ [1 – (1 + i)^–n], com i = 0,7699% a.m. (WACC de 9,64% a.a. do Anexo II) e n = 272 meses. R$ 9.674,00 × 0,008790 = R$ 85,04 por local/mês.
Valor por local	Valor único para todos os locais, independentemente do porte ou da quantidade de câmeras.
Data-base e reajuste	Valores na data-base vigente do Contrato, reajustados na mesma data-base da contraprestação, sem data-base autônoma.
Itens de cotação	Itens identificados como cotação de fornecedor têm a proposta anexada ao processo e foram confrontados com a pesquisa de preços de mercado.

5. Critério de preços e rastreabilidade

A rastreabilidade do orçamento considera a fonte de referência de cada item, as observações técnicas, as composições, as cotações e os demais documentos vinculados ao processo. A compatibilidade do CAPEX com o mercado foi verificada pelo custo por câmera instalada, comparado aos três orçamentos que instruem o processo da contratação.

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Equipamentos e materiais de CFTV	Cotação de fornecedor	11	Proposta de fornecedor (R$ 9.674,00 por local)	Proposta anexa; pesquisa de preços
Serviços de instalação e ativação	Cotação de fornecedor	1	Proposta de fornecedor	Proposta anexa; pesquisa de preços
Operação e manutenção (OPEX)	Composição Própria	1	Anexo II, Tabela 10; Anexo I, Tabela 3; apostilamentos	Memória de cálculo anexa

Pesquisa de preços (custo por câmera instalada)

Orçamento	Valor total	Câmeras	Custo por câmera
A Construir	R$ 225.000,00	128	R$ 1.757,81
ENG Líder	R$ 245.000,00	128	R$ 1.914,06
Power Elétrica	R$ 261.000,00	128	R$ 2.039,06
Média dos orçamentos	R$ 243.666,67	128	R$ 1.903,65
Proposta da Concessionária	**R$ 145.110,00**	**90**	**R$ 1.612,33**

Quantidade de câmeras dos orçamentos de mercado conforme o Estudo Técnico Preliminar. O custo por câmera da proposta é 15,3% inferior à média e 8,3% inferior ao menor orçamento.

6. Escopo consolidado por etapa

Etapa	Qtde. itens	Fontes identificadas	Valor CAPEX/OPEX calculado
Equipamentos e materiais de CFTV	11	Cotação de fornecedor	R$ 107.625,00
Serviços de instalação e ativação	1	Cotação de fornecedor	R$ 37.485,00
Operação e manutenção (OPEX mensal)	1	Composição Própria	R$ 15.360,45/mês
CAPEX diluído na contraprestação	—	FRC (Anexo II)	R$ 1.275,60/mês

7. Etapas, itens e justificativas técnicas

A seguir são apresentados os itens do orçamento com descrição, fonte, código, unidade, quantidade e observações técnicas, mantendo a rastreabilidade entre a planilha orçamentária e o memorial descritivo.

7.1 Equipamentos e materiais de CFTV

Rack de parede

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-001 • Unidade: UN • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Rack de parede para acondicionamento e proteção do DVR, nobreak e acessórios, com ventilação e fechamento, instalado em local definido com a unidade.

Nobreak Intelbras

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-002 • Unidade: UN • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Nobreak para manter a gravação e o funcionamento do sistema em quedas de energia e proteger os equipamentos contra variações da rede.

Fonte 12 V 20 A

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-003 • Unidade: UN • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Fonte de alimentação 12 V 20 A para as câmeras do local.

Filtro de linha

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-004 • Unidade: UN • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Filtro de linha para proteção e distribuição da alimentação no rack.

DVR 8 canais Intelbras

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-005 • Unidade: UN • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Gravador digital de 8 canais para gravação contínua das 6 câmeras do local, com reserva de canais para expansão e acesso remoto para integração ao CCO.

Câmera IP Intelbras Full HD

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-006 • Unidade: UN • Quantidade: 90 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Seis câmeras Full HD por local, posicionadas em acessos, corredores, áreas externas e pontos sensíveis definidos com a unidade.

HD 1 TB WD Purple

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-007 • Unidade: UN • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Disco rígido de uso contínuo para vigilância (linha Purple), destinado ao armazenamento das gravações no DVR.

Caixa de cabo de rede CAT5e

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-008 • Unidade: CX • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Cabeamento de rede para interligação das câmeras ao DVR.

Pacote de conectores RJ45

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-009 • Unidade: PCT • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Conectores para terminação do cabeamento.

Materiais de acabamento (por local)

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-010 • Unidade: VB • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Eletrodutos, canaletas, abraçadeiras, parafusos, buchas e demais materiais de acabamento da instalação.

Ajuste comercial para fechamento do preço por local (R$ 9.674,00) conforme proposta do fornecedor

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-011 • Unidade: VB • Quantidade: 15 • Classificação: Material
Observação técnica / justificativa do item: Ajuste entre a soma dos itens (R$ 9.674,10) e o preço fechado por local da proposta do fornecedor (R$ 9.674,00).

7.2 Serviços de instalação e ativação

Mão de obra de instalação, configuração e comissionamento (por local)

Fonte: Cotação de fornecedor • Código: COT-CFTV-012 • Unidade: VB • Quantidade: 15 • Classificação: Serviço
Observação técnica / justificativa do item: Instalação das câmeras, passagem e terminação de cabos, montagem do rack, configuração do DVR, integração ao CCO, testes e comissionamento. Garantia de 2 anos na instalação e nos materiais.

7.3 Operação e manutenção (OPEX)

Operação e manutenção CFTV — por local

Fonte: Composição Própria • Código: OPEX-CFTV-001 • Unidade: MÊS • Quantidade: 15 • Classificação: Serviço continuado
Observação técnica / justificativa do item: Disponibilidade dos sistemas, operação e acompanhamento pelo CCO, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva e reposição de componentes em garantia. Valor calculado conforme a metodologia descrita no item 4 e na memória de cálculo anexa.

8. Critérios de medição e pagamento

A implantação será medida por local, com termo de aceite, registro fotográfico e teste de funcionamento e de integração ao CCO. A remuneração mensal de cada local (R$ 1.109,07) passa a ser devida a partir do seu aceite, e integra a contraprestação com o mesmo procedimento de medição, atesto e pagamento do Contrato. Não há pagamento do CAPEX por medição de etapa: o cronograma físico-financeiro registra a execução do investimento pela Concessionária.

9. Tratamento de OPEX e do CAPEX diluído

O OPEX é tratado como custo recorrente de operação, manutenção e suporte técnico. O CAPEX diluído é a parcela mensal de recuperação do investimento ao longo do prazo remanescente. Ambos compõem a remuneração mensal por local e são reajustados na forma do Contrato. O prazo de 272 meses deverá ser ajustado à data de assinatura do Termo Aditivo.

10. Documentos complementares e anexos

Tipo	Arquivo / referência	Observação
Documento de demanda	Justificativa da Necessidade da Contratação (assinada)	Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil, 13/07/2026
Proposta de fornecedor	Orçamento sistema de câmeras – pontos públicos (Intelbras)	Base do CAPEX: R$ 9.674,00 por local; garantia de 2 anos
Orçamento de mercado	A Construir – câmeras de segurança em 15 locais	Pesquisa de preços: R$ 225.000,00
Orçamento de mercado	ENG Líder – câmeras de segurança em 15 locais	Pesquisa de preços: R$ 245.000,00
Orçamento de mercado	Power Elétrica – câmeras de segurança em 15 locais	Pesquisa de preços: R$ 261.000,00
Memória de cálculo	opex_videomonitoramento_predios_publicos.xlsx	OPEX por local e reequilíbrio (CAPEX diluído)
Requerimento	Requerimento nº 0013/2026	Pedido de Termo Aditivo à Secretaria

11. Observações técnicas gerais

11.1 Escopo geral. Implantação e operação de CFTV em 15 prédios públicos municipais, integrados ao CCO da PPP, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil.

11.2 Premissas adotadas. Investimento custeado pela Concessionária e diluído na contraprestação; remuneração única por local; início da remuneração após aceite; implantação após assinatura do Termo Aditivo e emissão da Ordem de Serviço; pontos de energia elétrica disponibilizados pelo Município.

11.3 Compatibilização técnica. Os equipamentos seguem o padrão tecnológico já operado pela Concessionária e permitem acesso remoto pelo CCO. O DVR de 8 canais mantém reserva de canais para expansão.

11.4 Riscos e responsabilidades. O Termo Aditivo deverá definir as responsabilidades por vandalismo, furto, danos externos e substituições extraordinárias, bem como a reposição dos equipamentos ao fim da vida útil.

11.5 Proteção de dados. A operação observará a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), com controle de acesso às imagens, registro de acessos e cuidado especial com imagens de crianças e adolescentes nas unidades escolares.

11.6 Bens reversíveis. Os equipamentos implantados integram os bens vinculados à concessão e serão revertidos ao Município ao término do Contrato.

12. Assinaturas

Responsável Técnico	Representante Legal
Responsável Técnico	**Marcela Alfinete** Gestora de Contrato

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCELA APARECIDA ALFINETE
Data: 16/09/2026 22:36:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br